# AIX 和 PowerVM/VIOS

## SAN Host

NetApp
January 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/hu_aix_72.html on January 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

AIX 和 PowerVM/VIOS . . . . . 1
将 IBM AIX 7.2 和 / 或 PowerVM （ VIOS 3.1 ）与 NetApp ONTAP 结合使用 . . . . . 1
将 IBM AIX 7.1 与 NetApp ONTAP 结合使用 . . . . . 6

# AIX 和 PowerVM/VIOS

## 将 IBM AIX 7.2 和 / 或 PowerVM （ VIOS 3.1 ）与 NetApp ONTAP 结合使用

### 安装 AIX/VIOS 主机实用程序

在将 AIX MPIO 与 NetApp ONTAP 存储结合使用时，必须安装 AIX 主机实用程序套件。

您可以从 NetApp 支持站点下载包含 Host Utilities 软件包的压缩文件。获取文件后，必须对其进行解压缩，以获取安装 Host Utilities 所需的两个软件包。

NetApp AIX Host Utilities 6.1 是最新版本。此版本可解决先前版本中报告的内存泄漏问题描述。有关追加信息，请参见发行说明部分。

步骤

1. 登录到主机。
   - 在 AIX 主机上，以 * 根 * 身份登录。
   - 在 PowerVM 主机上，以 * padmin* 身份登录，然后输入 `oem_setup_env` 命令以成为 root 。
2. 从 NetApp 支持站点将包含 Host Utilities 的压缩文件副本下载到主机上的目录中。
3. 转到包含下载内容的目录。
4. 解压缩文件并提取 SAN 工具包软件包。

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   解压缩文件时会创建以下目录： `ntap_aix_host_utilities_6.1` 。此目录将包含以下子目录之一： MPIO ， non_MPIO 或 SAN_Tool_Kit

5. 安装 AIX MPIO ：

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. 安装 SAN 工具包： `installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit`
7. 重新启动主机。

### SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

## SAN 启动

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，HBA， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

SAN 启动是将 SAN 连接的磁盘（ LUN ）设置为 AIX/PowerVM 主机的启动设备的过程。您可以将 SAN 启动 LUN 设置为在运行采用 FC 或 FCoE 协议的 AIX Host Utilities 的 AIX MPIO 环境中运行。在 AIX MPIO 环境中，用于创建 SAN 启动 LUN 并在其上安装新操作系统映像的方法可能会有所不同，具体取决于您使用的协议。

## 多路径

多路径允许您在主机和存储系统之间配置多个网络路径。如果一个路径发生故障，则流量将继续在其余路径上传输。Host Utilities 的 AIX 和 PowerVM 环境使用 AIX 的原生 Multipathing 解决方案（ MPIO ）。

对于 AIX ，路径控制模块（ PCM ）负责控制多个路径。PCM 是存储供应商提供的用于处理路径管理的代码。在 Host Utilities 安装过程中会安装并启用此功能。

### Non-ASA 配置

对于非 ASA 配置，应存在两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

全 **SAN** 阵列配置

在所有 SAN 阵列（ASA）配置中，指向给定逻辑单元（LUN）的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这意味着可以同时通过所有路径提供 I/O，从而提高性能。

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

> 从适用于 AIX 主机的 ONTAP 9.8 开始，支持所有 SAN 阵列（ASA）配置。

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 建议设置

以下是 NetApp ONTAP LUN 的一些建议参数设置。安装 ONTAP 主机实用程序套件后，系统会自动设置 NetApp LUN 的关键参数。

| 参数 | **environment** | **AIX** 的价值 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 算法 | MPIO | 循环 | 由 Host Utilities 设置 |
| hcheck_cmd | MPIO | 查询 | 由 Host Utilities 设置 |
| hcheck_interval | MPIO | 30 个 | 由 Host Utilities 设置 |
| hcheck_mode | MPIO | 非活动 | 由 Host Utilities 设置 |
| lun_reset_st | MPIO / 非 MPIO | 是的。 | 由 Host Utilities 设置 |
| max_transfer | MPIO / 非 MPIO | FC LUN： 0x100000 字节 | 由 Host Utilities 设置 |
| QFull | MPIO / 非 MPIO | 2 秒延迟 | 由 Host Utilities 设置 |
| queue_depth | MPIO / 非 MPIO | 64 | 由 Host Utilities 设置 |
| reserve_policy | MPIO / 非 MPIO | no_reserve | 由 Host Utilities 设置 |
| re_timeout （磁盘） | MPIO / 非 MPIO | 30 秒 | 使用操作系统默认值 |
| dyntrk | MPIO / 非 MPIO | 是的。 | 使用操作系统默认值 |
| FC_err_recov | MPIO / 非 MPIO | fast_fail | 使用操作系统默认值 |
| q_type | MPIO / 非 MPIO | 简单 | 使用操作系统默认值 |

| 参数 | environment | AIX 的价值 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| num_cmd_elems | MPIO / 非 MPIO | 对于 AIX 3072 ，对于 VIOS 为 1024 | FC EN1B ， FC EN1C |
| num_cmd_elems | MPIO / 非 MPIO | 1024 （用于 AIX ） | FC EN0G |

## MetroCluster 的建议设置

默认情况下，如果 LUN 的路径不可用，则 AIX 操作系统会强制执行较短的 I/O 超时。在包括单交换机 SAN 网络结构和发生计划外故障转移的 MetroCluster 配置在内的配置中可能会发生这种情况。有关追加信息以及对默认设置的建议更改，请参见 "NetApp KB1001318"

## 已知问题和限制

| NetApp 错误 ID | 标题 | Description | 合作伙伴 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1416221. | AIX 7200-05-01 在存储故障转移期间遇到虚拟 iSCSI 磁盘（ VIOS 3.1.1.x ）的 I/O 中断 | 在通过 VIOS 3.1.1.x 映射的虚拟 iSCSI 磁盘上的 AIX 7.2 TL5 主机上执行存储故障转移操作期间，可能会发生 I/O 中断默认情况下， VIOC 上虚拟 iSCSI 磁盘（ hdisk ）的 `rw_timeout` 值将为 45 秒。如果在存储故障转移期间发生超过 45 秒的 I/O 延迟，则可能会发生 I/O 故障。要避免这种情况，请参见 BURT 中所述的临时解决策。根据 IBM 的要求，在应用 APAR - IJ34739 （即将发布的版本）后，我们可以使用 `chdev` 命令动态更改 rw_timeout 值。 | 不适用 |
| 1414700 | 在存储故障转移期间，AIX 7.2 TL04 的虚拟 iSCSI 磁盘（ VIOS 3.1.1.x ）发生 I/O 中断 | 在通过 VIOS 3.1.1.x 映射的虚拟 iSCSI 磁盘上的 AIX 7.2 TL4 主机上执行存储故障转移操作期间，可能会发生 I/O 中断默认情况下， VIOC 上 vSCSI 适配器的 `rw_timeout` 值为 45 秒。如果在存储故障转移期间发生超过 45 秒的 I/O 延迟，则可能会发生 I/O 故障。要避免这种情况，请参见 BURT 中所述的临时解决策。 | 不适用 |

| NetApp 错误 ID | 标题 | Description | 合作伙伴 ID |
|---|---|---|---|
| 1307653 | 在 SFO 故障和直连 I/O 期间发现 VIOS 3.1.1.10 上的 I/O 问题 | 在 VIOS 3.1.1 上，由 16/32 Gb FC 适配器提供支持的 NPIV 客户端磁盘可能会出现 IO 故障。此外， `vfchost` 驱动程序可能会进入停止处理来自客户端的 I/O 请求的状态。应用 IBM APAR IJ22290IBM APAR IJ23222 可修复问题描述 | 不适用 |

# 将 IBM AIX 7.1 与 NetApp ONTAP 结合使用

## 安装 AIX Host Utilities

在将 AIX MPIO 与 NetApp ONTAP 存储结合使用时，必须安装 AIX 主机实用程序套件。

您可以从 NetApp 支持站点下载包含 Host Utilities 软件包的压缩文件。获取此文件后，您必须将其解压缩，以获取安装 Host Utilities 所需的两个软件包。

步骤

1. 登录到主机。
   - 在 AIX 主机上，以 * 根 * 身份登录。
2. 从 NetApp 支持站点将包含 Host Utilities 的压缩文件副本下载到主机上的目录中。
3. 转到包含下载内容的目录。
4. 解压缩文件并提取 SAN 工具包软件包。

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.tgz
   ```

   解压缩文件时会创建以下目录： `ntap_aix_host_utilities_6.1` 。此目录将包含以下子目录之一：MPIO ， non_MPIO 或 SAN_Tool_Kit

5. 安装 AIX MPIO：

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. 安装 SAN 工具包： `installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit`
7. 重新启动主机。

## SAN 工具包

安装 NetApp Host Utilities 软件包时，工具包会自动安装。此套件提供 `sanlun` 实用程序，可帮助您管理 LUN 和 HBA 。`sanlun` 命令可返回有关映射到主机的 LUN 的信息，多路径以及创建启动程序组所需的信息。

在以下示例中， `sanlun lun show` 命令将返回 LUN 信息。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

## SAN 启动

如果您决定使用 SAN 启动，则配置必须支持它。您可以使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证您的操作系统，HBA， HBA 固件和 HBA 启动 BIOS 以及 ONTAP 版本是否受支持。

SAN 启动是将 SAN 连接的磁盘（ LUN ）设置为 AIX 主机的启动设备的过程。您可以将 SAN 启动 LUN 设置为在运行采用 FC 或 FCoE 协议的 AIX Host Utilities 的 AIX MPIO 环境中运行。在 AIX MPIO 环境中，用于创建 SAN 启动 LUN 并在其上安装新操作系统映像的方法可能会有所不同，具体取决于您使用的协议。

## 多路径

多路径允许您在主机和存储系统之间配置多个网络路径。如果一个路径发生故障，则流量将继续在其余路径上传输。Host Utilities 的 AIX 环境使用 AIX 原生多路径解决方案， MPIO 。

对于 AIX ，路径控制模块（ PCM ）负责控制多个路径。PCM 是存储供应商提供的用于处理路径管理的代码。在 Host Utilities 安装过程中会安装并启用此功能。

### Non-ASA 配置

对于非 ASA 配置，应存在两组具有不同优先级的路径。优先级较高的路径为主动 / 优化路径，这意味着它们由聚合所在的控制器提供服务。优先级较低的路径处于活动状态，但未进行优化，因为它们是从其他控制器提供的。只有在没有优化路径可用时，才会使用非优化路径。

以下示例显示了具有两个主动 / 优化路径和两个主动 / 非优化路径的 ONTAP LUN 的正确输出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

全 **SAN** 阵列配置

在所有 SAN 阵列（ASA）配置中，指向给定逻辑单元（LUN）的所有路径均处于活动状态并已进行优化。这意味着可以同时通过所有路径提供 I/O，从而提高性能。

以下示例显示了 ONTAP LUN 的正确输出：

> 从适用于 AIX 主机的 ONTAP 9.8 开始，支持所有 SAN 阵列（ASA）配置。

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 建议设置

以下是为 NetApp ONTAP LUN 建议的一些参数设置。安装 ONTAP 主机实用程序套件后，系统会自动设置 NetApp LUN 的关键参数。

| 参数 | **environment** | **AIX** 的价值 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 算法 | MPIO | 循环 | 由 Host Utilities 设置 |
| hcheck_cmd | MPIO | 查询 | 由 Host Utilities 设置 |
| hcheck_interval | MPIO | 30 个 | 由 Host Utilities 设置 |
| hcheck_mode | MPIO | 非活动 | 由 Host Utilities 设置 |
| lun_reset_st | MPIO / 非 MPIO | 是的。 | 由 Host Utilities 设置 |
| max_transfer | MPIO / 非 MPIO | FC LUN： 0x100000 字节 | 由 Host Utilities 设置 |
| QFull | MPIO / 非 MPIO | 2 秒延迟 | 由 Host Utilities 设置 |
| queue_depth | MPIO / 非 MPIO | 64 | 由 Host Utilities 设置 |
| reserve_policy | MPIO / 非 MPIO | no_reserve | 由 Host Utilities 设置 |
| re_timeout （磁盘） | MPIO / 非 MPIO | 30 秒 | 使用操作系统默认值 |
| dyntrk | MPIO / 非 MPIO | 是的。 | 使用操作系统默认值 |
| FC_err_recov | MPIO / 非 MPIO | fast_fail | 使用操作系统默认值 |
| q_type | MPIO / 非 MPIO | 简单 | 使用操作系统默认值 |
| num_cmd_elems | MPIO / 非 MPIO | 1024 （用于 AIX ） | FC EN1B ， FC EN1C |

| 参数 | **environment** | **AIX** 的价值 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| num_cmd_elems | MPIO / 非 MPIO | 500 （用于 AIX ）（独立 / 物理） 200 （用于 VIOC ） | FC EN0G |

## MetroCluster 的建议设置

默认情况下，如果 LUN 的路径不可用，则 AIX 操作系统会强制执行较短的 I/O 超时。在包括单交换机 SAN 网络结构和发生计划外故障转移的 MetroCluster 配置在内的配置中可能会发生这种情况。有关追加信息以及对默认设置的建议更改，请参见 "NetApp KB1001318"

## 已知问题和限制

没有已知问题和限制。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.